

MINESEC	Année scolaire 2016/2017	Niveau : 2 ^{nde} C ₂
Lycée Bilingue de Penka-Michel	Epreuve de Chimie	Coef : 2
BP : Penka-Michel	Séquence 3 (11/01/2017)	Durée : 2 heures

Exercice 1 : 4,5 Points

1. Définir les termes suivants : volume molaire ; oxydation ; maille cristalline, électrolyte. **4 x 0,25 = 1pt**
 2. Répondre par vrai ou faux en justifiant lorsque c'est faux. **Réponse juste 0,5 pt et réponse fautive – 0,25 pt**
- Le volume molaire dans les CNTP vaut 24 L/mol
 - La réduction c'est un gain d'électron
 - Le chlorure de sodium solide conduit le courant électrique
 - l'équation bilan de l'électrolyse du NaCl contient des électrons.
 - Une réaction au cours de laquelle il y a dégagement de chaleur est une réaction exothermique
 - Le gaz qui détone à l'approche d'une allumette enflammée est le dioxygène (O₂)
 - La molécule de NaCl est une molécule neutre

Exercice 2 : 4 Points

On considère l'équation suivante : $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$.

1. Équilibrer la ? **1pt**
2. On dispose de la quantité de matière d'ammoniac $n_{NH_3} = 15\text{mol}$.
- a. Quelle quantité de dioxygène faut-il ajouter pour obtenir un mélange dans les proportions stœchiométrique? **1pt**
- b. Quel est la composition du mélange une fois la réaction achevée (n_{NO} et n_{H_2O})? **2pts**

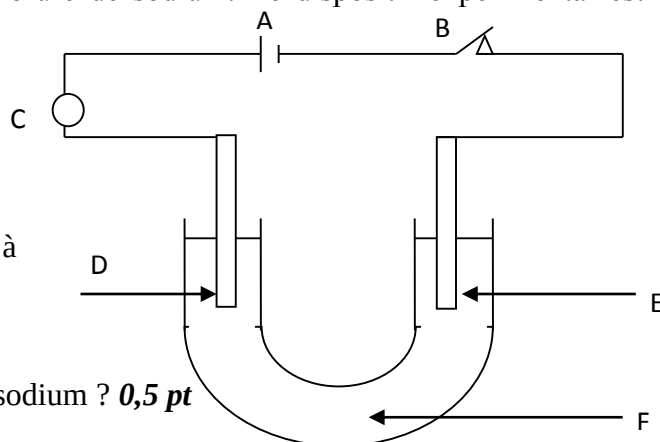
Exercice 3 : 6,5 Points

- 1 - Définir : atomicité d'une molécule, liaison covalente. **1pt**
- 2 – Donner la représentation de Lewis des molécules suivantes : H₂O, HCl, CO₂, NH₃. **2pts**
- 3 – Calculer dans les CNTP, les quantités de matière contenues dans :
- 0,25 L de dichlore; 50 cm³ de dioxyde de carbone. **1pt**
- 4- Ecrire les formules statistiques des solides ioniques suivants : nitrate d'ammonium, phosphate de baryum, sulfate de magnésium, carbonate de calcium, nitrate de plomb. On donne les formules des ions suivants : ion nitrate : NO₃⁻; ion phosphate : PO₄³⁻; ion sulfate : SO₄²⁻; ion carbonate : CO₃²⁻; ion ammonium : NH₄⁺; ion baryum : Ba²⁺; ion plomb : Pb²⁺. **2,5 pts**

Exercice 4 : 5 Points

On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de chlorure de sodium. Le dispositif expérimental est le suivant :

1. Annoter ce schéma en nommant A, B, C, D, E et F
6 x 0,5 = 3 pts
2. Au cours de cette expérience, il se dégage à L'anode un gaz de couleur verdâtre qui décolore L'indigo : de quel gaz s'agit-il ? **0,5 pt**
3. A la cathode, il se dégage un gaz incolore qui détone à L'approche d'une flamme : Quel est ce gaz ? **0,5 pt**
4. Pourquoi la lampe brille-t-elle au cours de cette Expérience ? **0,5 pt**
- Que peut-on dire de la solution aqueuse de chlorure de sodium ? **0,5 pt**
-



Mes vœux les meilleurs, Heureuse année 2017,

« A cause du froid, le paresseux n'a pas labourer ses terres; quant vint les temps de la moisson, il voulut récolter, mais il n'y avait rien »

Carlos Tsague Fotio